

# Grupo 3 - Cálculo II - Fase 2 - 2026-1

- Eduardo Luttembarck Vieira
- Felipe Portes Antunes
- Lucas Teixeira Reis
- Thayná Andrade Caldeira Antunes

**curso: Ciência da Computação**

Disciplina: Calculo II

Professor: Pedro Belchior

Data: 25/05/2026

## 2. Introdução

O tema central deste trabalho é a aplicação de integrais definidas e impróprias, inseridas no contexto da Transformada de Fourier, para a filtragem e redução de ruído em sinais de áudio. A aplicação foca especificamente na transição de domínios: a transformação de uma onda sonora captada no domínio do tempo (amplitude por tempo) para o domínio da frequência (magnitude por frequência).

O problema a ser estudado ocorre quando um microfone capta simultaneamente a voz humana e ruídos constantes de fundo, como o som de um ventilador ou uma interferência elétrica. No domínio do tempo, esses sinais se sobrepõem e se somam, criando uma onda complexa onde o ruído e a informação útil são visualmente e sonoramente indistinguíveis.

Em um mundo cada vez mais digital, garantir a clareza sonora em transmissões por plataformas como Discord, Spotify e ferramentas de conferência corporativa tornou-se um requisito crítico de qualidade de software. A importância deste assunto reside no fato de que o ruído ambiental e as interferências de hardware são obstáculos reais que afetam diretamente a experiência do usuário final e a eficiência das conexões digitais. O objetivo deste trabalho é evidenciar a aplicação prática da Transformada de Fourier como uma solução de engenharia indispensável, demonstrando como ela manipula o espectro de frequências para eliminar ruídos e assegurar a máxima nitidez na comunicação em tempo real.

## 3. Fundamentação Teórica

Para solucionar o problema de sinais sobrepostos, utilizamos o ferramental do Cálculo Integral avançado. A base deste processo exige a compreensão de integrais impróprias e da Identidade de Euler para a análise de frequências.

A **Transformada de Fourier** atua como uma ferramenta matemática que mapeia um sinal contínuo do domínio do tempo,  $f(t)$ , para o domínio da frequência,  $\hat{f}(\xi)$ . Ela é definida pela seguinte integral imprópria:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$$

- **Identidade de Euler:** O núcleo da transformada possui o termo  $e^{-2\pi i \xi t}$ , que pode ser expandido usando a Relação de Euler ( $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ). Essa propriedade permite que a integral atue como uma "sonda" matemática. Ao integrar o produto da função original pelas funções trigonométricas em todo o espaço de tempo, a integral "ressona" apenas nas frequências que compõem o sinal original, revelando as frequências puras que formam o áudio misturado.
- **Integral Imprópria:** Como a integração ocorre de  $-\infty$  a  $\infty$ , trata-se de uma integral imprópria. Na prática computacional e em sinais reais limitados no tempo, avaliamos o limite dessa integral em um intervalo de tempo finito utilizando algoritmos de transformação discreta.

Para realizar a **Filtragem**, necessitamos de uma função de corte, também chamada de Filtro Ideal  $H(\xi)$ . O significado aplicado dessa ideia é que, ao multiplicar o espectro de frequências por  $H(\xi)$ , podemos remover interferências zerando os limites de integração que contêm as frequências indesejadas, preservando a integridade das frequências de interesse (a voz humana, por exemplo).

## 4. Desenvolvimento da Aplicação

Nesta seção, modelamos matematicamente o problema do ruído e demonstramos o processo de filtragem utilizando a teoria explicada, amparada por cálculos computacionais na linguagem Python.

### Modelagem Matemática do Problema

Consideremos um sinal de voz  $v(t)$  oscilando a **440 Hz** e um ruído agudo  $r(t)$  oscilando a **5000 Hz**. O microfone capta a superposição linear de ambos, resultando no sinal captado  $s(t)$ :

$$s(t) = v(t) + r(t) = \sin(2\pi \cdot 440 \cdot t) + 0.8 \sin(2\pi \cdot 5000 \cdot t)$$

## Aplicação do Cálculo e Cálculos Necessários

Ao aplicar a Transformada de Fourier no sinal misto  $s(t)$ , o resultado no domínio da frequência,  $\hat{s}(\xi)$ , revelará picos de magnitude exatos nas frequências de 440 Hz e 5000 Hz. O cálculo central da nossa aplicação foca em construir um filtro passa-baixa,  $H(\xi)$ , com uma frequência de corte definida matematicamente em **2000 Hz**:

$$H(\xi) = \begin{cases} 1, & \text{se } |\xi| \leq 2000 \\ 0, & \text{se } |\xi| > 2000 \end{cases}$$

A filtragem ocorre multiplicando o sinal no domínio da frequência por este filtro:

$\hat{s}_{filtrado}(\xi) = \hat{s}(\xi) \cdot H(\xi)$ . Isso remove a parcela gerada pelo ruído, zerando a magnitude na frequência de 5000 Hz.

Para recuperar o áudio limpo, o Cálculo II entra novamente em ação através da **Transformada de Fourier Inversa**, que reconstrói a onda no domínio do tempo original:

$$s_{limpo}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{s}(\xi) \cdot H(\xi)) e^{2\pi i \xi t} d\xi$$

## Interpretação e Simulação Computacional

Para validar os cálculos teóricos, desenvolvemos um algoritmo em Python utilizando a biblioteca de computação científica [numpy](#). A simulação utiliza o método FFT (Fast Fourier Transform), que discretiza e resolve a integral imprópria computacionalmente.

## Código para demonstração da transformada de fourier

```
import numpy as np
```

```

import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# 1. SIMULANDO O ÁUDIO (DOMÍNIO DO TEMPO)
# =====
taxa_amostragem = 44100 # Padrão de áudio (44.1 kHz)
tempo = np.linspace(0, 0.05, int(taxa_amostragem * 0.05), endpoint=False) # 0.05 segundos para
visualização

# Simulando uma "Voz" (uma onda senoidal de 440 Hz)
voz = np.sin(2 * np.pi * 440 * tempo)

# Simulando um "Ruído" agudo (5000 Hz)
ruído = 0.8 * np.sin(2 * np.pi * 5000 * tempo)

# O microfone capta os dois juntos:
sinal_captado = voz + ruído

# =====
# 2. TRANSFORMADA DE FOURIER (DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA)
# =====
fft_sinal = np.fft.fft(sinal_captado)
frequencias = np.fft.fftfreq(len(tempo), 1 / taxa_amostragem)

# =====
# 3. FILTRAGEM (A "FUNÇÃO DE CORTE")
# =====
fft_filtrado = fft_sinal.copy()

# ZERAMOS todas as frequências acima de 2000 Hz
fft_filtrado[np.abs(frequencias) > 2000] = 0

# =====
# 4. TRANSFORMADA INVERSA (VOLTANDO AO TEMPO)
# =====
sinal_limpo = np.fft.ifft(fft_filtrado)

# =====
# 5. GERANDO OS GRÁFICOS
# =====
# Aumentando um pouco a altura total da janela (12x9)
fig = plt.figure(figsize=(12, 9))

# Ajustando o espaçamento vertical para os textos não se sobreporem
plt.subplots_adjust(hspace=0.6)

```

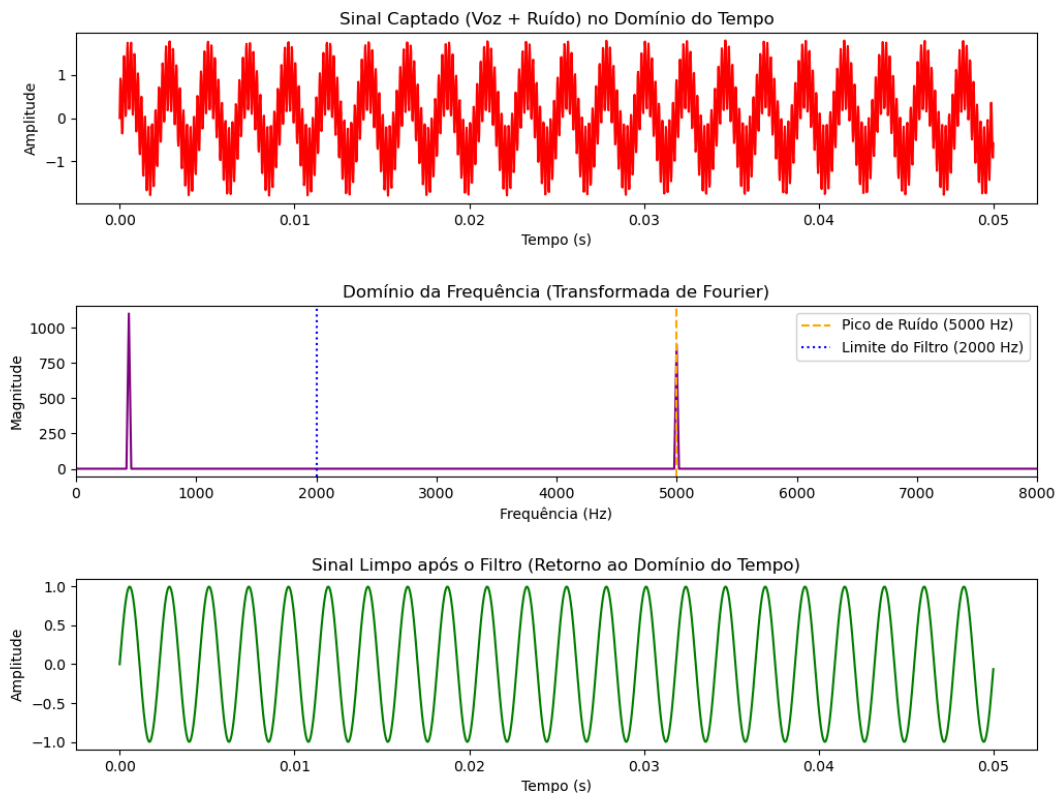
```
# Gráfico 1: Sinal Sujo (Tempo)
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(tempo, sinal_captado, color='red')
plt.title("Sinal Captado (Voz + Ruído) no Domínio do Tempo")
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Amplitude")

# Gráfico 2: Espectro de Frequências (Mostrando o Ruído)
plt.subplot(3, 1, 2)
metade = len(frequencias) // 2
plt.plot(frequencias[:metade], np.abs(fft_sinal)[:metade], color='purple')
plt.title("Domínio da Frequência (Transformada de Fourier)")
plt.xlabel("Frequência (Hz)")
plt.ylabel("Magnitude")

# Linhas indicativas e limite do eixo X
plt.axvline(x=5000, color='orange', linestyle='--', label='Pico de Ruído (5000 Hz)')
plt.axvline(x=2000, color='blue', linestyle=':', label='Limite do Filtro (2000 Hz)')
plt.xlim(0, 8000) # Mantém o foco até 8000 Hz
plt.legend()

# Gráfico 3: Sinal Limpo (Tempo)
plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(tempo, np.real(sinal_limpo), color='green')
plt.title("Sinal Limpo após o Filtro (Retorno ao Domínio do Tempo)")
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Amplitude")

plt.show()
```



**Gráfico 1: Sinal Captado (Voz + Ruído) no Domínio do Tempo** O primeiro gráfico (em vermelho) ilustra o sinal misto exatamente como captado pelo microfone em um intervalo de **0,05 segundos**. O eixo horizontal representa o tempo, enquanto o vertical indica a amplitude do som. Visualmente, a onda apresenta um aspecto denso, espesso e "tremido". Essa irregularidade evidencia a sobreposição no domínio do tempo: a onda suave da voz está somada à oscilação extremamente rápida do ruído de alta frequência, tornando impossível separar os dois sinais visualmente ou auditivamente nesta etapa.

**Gráfico 2: Domínio da Frequência (Transformada de Fourier)** O gráfico central (em roxo) revela a "mágica" matemática da Transformada de Fourier, trocando o eixo do tempo pelo eixo das frequências, dimensionado de **0 a 8000 Hz**. A onda confusa do primeiro gráfico é decomposta em seus ingredientes fundamentais, representados por dois picos (espetos) de magnitude: o primeiro, colado à esquerda, representa a voz grave; o segundo, à direita, é o ruído. O gráfico destaca duas marcações estratégicas:

- A **linha pontilhada azul em 2000 Hz**, que demarca o limite exato onde a função de corte do filtro matemático entra em ação.
- A **linha tracejada laranja em 5000 Hz**, que identifica e aponta perfeitamente a localização do pico de ruído que está poluindo o áudio.

**Gráfico 3: Sinal Limpo após o Filtro (Retorno ao Domínio do Tempo)** O último gráfico (em verde) exibe o resultado final após o código "zerar" tudo que estava à direita da linha azul (frequências acima de **2000 Hz**) e aplicar a Transformada de Fourier Inversa. Retornando ao domínio do tempo original, a onda densa e distorcida do primeiro gráfico foi substituída por uma curva senoidal perfeita, suave e contínua, com amplitude variando perfeitamente entre **-1.0 e 1.0**. Isso comprova visualmente a eficácia da modelagem em isolar e remover o ruído de **5000 Hz** sem causar nenhum dano à onda original da voz.

A análise gráfica resultante confirma que a aplicação de integrais não atua eliminando "pontos altos" da onda no tempo, mas sim desconstruindo o sinal em suas componentes senoidais primordiais, permitindo a exclusão cirúrgica de frequências intrusas.

## 5. Relação com o Vídeo

O vídeo e este trabalho escrito se complementam, mas foram desenvolvidos para funcionar de forma totalmente independente. Isso significa que tanto o documento quanto a apresentação audiovisual trazem todo o contexto e a teoria necessários para que se compreenda o problema dos ruídos e a solução matemática adotada, sem que um dependa do outro.

A grande diferença entre os dois formatos está na abordagem:

- **O Documento Escrito:** É o espaço dedicado a explicar detalhadamente a teoria. É aqui que destrinchamos o raciocínio, a modelagem e a matemática pura por trás da Transformada de Fourier e do filtro de corte  $H(\xi)$ .
- **O Vídeo:** Foca em mostrar a aplicação da Transformada de Fourier acontecendo na prática e em tempo real.

Na apresentação em vídeo, a ênfase é colocar a teoria em movimento. Vamos utilizar o simulador em Python criado pelo grupo para demonstrar o algoritmo atuando ao vivo. O grande destaque visual e sonoro será mostrar a sincronia exata do processo: o momento em que o pico de ruído some no gráfico de frequência, a onda se suaviza no gráfico de tempo, e o áudio limpo é reproduzido simultaneamente. Em resumo, enquanto este documento constrói toda a fundação teórica, o vídeo dá vida à matemática, provando visual e auditivamente como o Cálculo II resolve um problema real de engenharia.

## 6. Conclusão

Este trabalho conseguiu mostrar, na prática, como o Cálculo Diferencial e Integral é essencial para o processamento digital de sinais. O nosso principal resultado foi criar um modelo

matemático e computacional que pega uma onda sonora complexa, separa suas frequências base usando a **Transformada de Fourier**, e reconstrói o áudio totalmente livre de ruídos.

Ao longo do desenvolvimento, um dos maiores desafios foi lidar com a abstração da teoria. Entender o comportamento das integrais impróprias complexas e conseguir traduzir essa matemática de lousa para o código no computador (algoritmos discretos) não foi uma tarefa simples. Mesmo assim, ao definirmos corretamente os limites de integração para "cortar" as frequências indesejadas, o método funcionou perfeitamente e se provou muito eficaz.

Olhando para tudo o que foi estudado, fica claro que as integrais e os teoremas do Cálculo II vão muito além da sala de aula. Eles formam a base matemática real que faz as coisas funcionarem no nosso cotidiano — desde garantir que o áudio de uma chamada de voz fique cristalino até impulsionar tecnologias mais avançadas na engenharia de telecomunicações.

## 7. Referências

1. STEWART, James; CLEGG, Daniel; WATSON, Saleem. Cálculo: volume 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, c2023. E-book. ISBN 9786555584103.
2. DOCUMENTAÇÃO SCIPY/NUMPY. *Discrete Fourier Transform (numpy.fft)*. Disponível na documentação oficial da biblioteca SciPy e NumPy para rotinas matemáticas em Python
3. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python Language Reference, version 3.x*. Disponível em: <https://www.python.org>.